1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Limite d'une fonction numérique

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Comprendre la notion de limite finie ou infinie en un point et en $\pm\infty$; limite à droite et à gauche.
- Connaître les limites usuelles et utiliser les opérations sur les limites.
- Lever les formes indéterminées (polynômes, fonctions rationnelles, fonctions irrationnelles).
- Calculer des limites de fonctions trigonométriques ; utiliser les théorèmes de comparaison.

Prérequis : généralités sur les fonctions, valeur absolue, factorisation, quantité conjuguée, trigonométrie.

Plan du cours

1. Limite finie en un point
2. Limite infinie en un point ; limite à droite et à gauche
3. Limites en $+\infty$ et en $-\infty$
4. Opérations sur les limites
5. Polynômes et fonctions rationnelles
6. Fonctions irrationnelles
7. Fonctions trigonométriques
8. Limites et ordre
9. Exercices résolus

1. Limite finie en un point

Définition. Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 (sauf peut-être en x_0) et ℓ un réel. On dit que f **tend vers** ℓ **quand** x **tend vers** x_0 si $f(x)$ devient aussi proche de ℓ que l'on veut dès que x est suffisamment proche de x_0. On note $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$. Si cette limite existe, elle est unique.

Limites usuelles. Pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\lim\limits_{x\to x_0} x^n = x_0^n$; $\lim\limits_{x\to x_0} c = c$; si $x_0 \geq 0$, $\lim\limits_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.
Plus généralement, si f est un polynôme, une fonction rationnelle définie en x_0, ou $\sqrt{u}$ avec u polynôme et $u(x_0) \geq 0$: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Propriété. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) - \ell\big) = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{h\to 0} f(x_0 + h) = \ell$.

Exemple. $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ n'est pas définie en 2. Pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 2$, donc $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 4$.

2. Limite infinie en un point ; limite à droite et à gauche

Limite à droite, à gauche. On note $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ (ou $\lim_{x\to x_0,\, x>x_0}$) la limite à droite et $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ la limite à gauche.
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \ell$.

Limite infinie. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut dès que x est suffisamment proche de x_0. La droite d'équation $x = x_0$ est alors **asymptote verticale** à la courbe de f.

Limites usuelles. Pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty \qquad \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty & n \text{ pair} \\ -\infty & n \text{ impair} \end{cases} \qquad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

Exemple. $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{1}{x-1} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{1}{x-1} = -\infty$: la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x-1}$ n'a pas de limite en 1, mais sa courbe admet la droite $x = 1$ comme asymptote verticale.

3. Limites en $+\infty$ et en $-\infty$

Définitions. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ signifie que $f(x)$ est aussi proche de ℓ que l'on veut dès que x est assez grand ; la droite $y = \ell$ est alors **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut pour x assez grand. Définitions analogues en $-\infty$.

Limites usuelles. Pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & n \text{ pair} \\ -\infty & n \text{ impair} \end{cases} \qquad \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0.$$

4. Opérations sur les limites

Les résultats suivants sont valables pour une limite en x_0, à droite ou à gauche de x_0, en $+\infty$ ou en $-\infty$. « F.I. » signifie **forme indéterminée** : on ne peut pas conclure directement.

Limite d'une somme $f+g$						
$\lim f$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f+g)$	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F.I.**

Limite d'un produit $f\times g$					
$\lim f$	ℓ	$\ell>0$ ou $+\infty$	$\ell<0$ ou $-\infty$	$\ell>0$ ou $+\infty$	0
$\lim g$	ℓ'	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
$\lim fg$	$\ell\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	**F.I.**

Limite d'un quotient $\frac{f}{g}$					
$\lim f$	ℓ	ℓ	$\ell\neq 0$ ou $\pm\infty$	$\pm\infty$	0 ; $\pm\infty$
$\lim g$	$\ell'\neq 0$	$\pm\infty$	0^+ ou 0^-	$\ell'\neq 0$	0 ; $\pm\infty$
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$ (règle des signes)	$\pm\infty$ (règle des signes)	**F.I.**

Les quatre formes indéterminées : $(+\infty)+(-\infty)$, $0\times\infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.

5. Polynômes et fonctions rationnelles

Propriété. En $+\infty$ et en $-\infty$:

- la limite d'un polynôme est celle de son terme de plus haut degré ;
- la limite d'une fonction rationnelle est celle du quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

Exemples.

- $\lim\limits_{x\to-\infty} (x^3-2x^2+1) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-x+1}{2x^2+5} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2}{2x^2} = \dfrac{3}{2}$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+1}{x^2-3} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$.

Forme $\frac{0}{0}$ en un point x_0. Si $P(x_0) = Q(x_0) = 0$, on factorise $P(x)$ et $Q(x)$ par $(x - x_0)$ puis on simplifie.

Exemple : $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+x-2}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x-1)(x+2)}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1}(x+2) = 3.$

6. Fonctions irrationnelles

Propriété. Soit f une fonction positive au voisinage de a (a réel, $+\infty$ ou $-\infty$).

- Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell \geq 0$, alors $\lim\limits_{x\to a} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\ell}$;
- si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x\to a} \sqrt{f(x)} = +\infty$.

Lever une indétermination avec une racine.

1. **Quantité conjuguée** : $\sqrt{A} - B = \dfrac{A - B^2}{\sqrt{A} + B}$.
2. **Factorisation sous la racine** : pour $x > 0$, $\sqrt{x^2+bx+c} = x\sqrt{1 + \dfrac{b}{x} + \dfrac{c}{x^2}}$; pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$.

Exemples.

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - x\right)$: F.I. « $\infty - \infty$ ». $\sqrt{x^2+x} - x = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} \to \dfrac{1}{2}$.
- $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x+2-4}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)} = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \dfrac{1}{4}$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+1}+x\right) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}-x} = 0$ (le dénominateur tend vers $+\infty$).

7. Fonctions trigonométriques

Limites de référence.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1.$$

De plus, pour tout x_0 : $\lim\limits_{x\to x_0} \sin x = \sin x_0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} \cos x = \cos x_0$; et pour $x_0 \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, $\lim\limits_{x\to x_0} \tan x = \tan x_0$.

Justification de la deuxième limite. $\dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 \to \dfrac{1}{2}$. La troisième : $\dfrac{\tan x}{x} = \dfrac{\sin x}{x} \cdot \dfrac{1}{\cos x} \to 1$. □

Exemples. Pour $a \neq 0$: $\dfrac{\sin ax}{x} = a \cdot \dfrac{\sin ax}{ax} \to a$, donc $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = 3$. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 2x}{x^2} = 4\lim \dfrac{1-\cos 2x}{(2x)^2} = 2$. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{\sin 2x} = \lim \dfrac{\tan x}{x} \cdot \dfrac{x}{\sin 2x} = \dfrac{1}{2}$.

Limite en un point $a \neq 0$**.** On pose $X = x - a$ (donc $X \to 0$). Exemple : $\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{\sin x}{x-\pi} = \lim\limits_{X\to 0} \dfrac{\sin(X+\pi)}{X} = \lim\limits_{X\to 0} \dfrac{-\sin X}{X} = -1$.

8. Limites et ordre

Théorèmes de comparaison. Soient f, u, v des fonctions définies au voisinage de a (réel ou $\pm\infty$) et ℓ un réel.

1. Si $f(x) \geq u(x)$ au voisinage de a et $\lim\limits_{x\to a} u(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$.
2. Si $f(x) \leq v(x)$ au voisinage de a et $\lim\limits_{x\to a} v(x) = -\infty$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = -\infty$.
3. Si $|f(x) - \ell| \leq u(x)$ au voisinage de a et $\lim\limits_{x\to a} u(x) = 0$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$.
4. **Théorème des gendarmes** : si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ au voisinage de a et $\lim\limits_{x\to a} u(x) = \lim\limits_{x\to a} v(x) = \ell$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$.

Exemples.

- $\lim\limits_{x\to+\infty} (x + \cos x)$: $x + \cos x \geq x - 1 \to +\infty$, donc la limite est $+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to 0} x \sin\dfrac{1}{x}$: $\left|x \sin\dfrac{1}{x}\right| \leq |x| \to 0$, donc la limite est 0.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x + \sin x}{x}$: pour $x > 0$, $\dfrac{2x-1}{x} \leq \dfrac{2x+\sin x}{x} \leq \dfrac{2x+1}{x}$, et les deux encadrants tendent vers 2 : la limite est 2.

9. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Fonction rationnelle

$f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}$. En $\pm\infty$: $\lim f = \lim \dfrac{x^2}{x^2} = 1$. En 2 : forme $\dfrac{0}{0}$; $f(x) = \dfrac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{x+1}{x+2} \to \dfrac{3}{4}$. En -2 : le numérateur tend vers 4 et $x^2 - 4 \to 0^+$ si $x < -2$, 0^- si $-2 < x < 2$; donc $\lim\limits_{x\to -2^-} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = -\infty$.

Exercice résolu 2 · Fonction irrationnelle en $-\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+x+1} + x\right)$: F.I. Par la quantité conjuguée : $\dfrac{x^2+x+1-x^2}{\sqrt{x^2+x+1} - x} = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1} - x}$. Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2+x+1} = -x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, d'où $\dfrac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{-x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} + 1\right)} \to \dfrac{1}{-2} = -\dfrac{1}{2}$.

À retenir

- F.I. : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\dfrac{0}{0}$, $\dfrac{\infty}{\infty}$.
- En $\pm\infty$: polynôme → terme de plus haut degré ; rationnelle → quotient des termes de plus haut degré. En x_0 avec $\dfrac{0}{0}$: factoriser par $(x - x_0)$.
- Racines : quantité conjuguée ou factorisation sous la racine ($\sqrt{x^2} = |x|$).
- $\dfrac{\sin x}{x} \to 1$, $\dfrac{1 - \cos x}{x^2} \to \dfrac{1}{2}$, $\dfrac{\tan x}{x} \to 1$ en 0.
- Comparaison et gendarmes pour les expressions avec $\sin$, $\cos$ bornés.